# 配置用于灾难恢复的存储系统

## ONTAP tools for VMware vSphere 9.10

NetApp
February 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-tools-vmware-vsphere/protect/task_configure_storage_replication_adapter_for_san_environment.html on February 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置用于灾难恢复的存储系统 . . . . . 1
为 SAN 环境配置 Storage Replication Adapter . . . . . 1
为高度扩展的环境配置 Storage Replication Adapter . . . . . 2

# 配置用于灾难恢复的存储系统

## 为 SAN 环境配置 Storage Replication Adapter

在运行适用于 Site Recovery Manager （SRM）的 Storage Replication Adapter （SRA）之前，必须先设置存储系统。

- 您需要的内容 *

您必须已在受保护站点和恢复站点上安装以下程序：

- SRM

  有关安装 SRM 的文档位于 VMware 站点上。

  "VMware Site Recovery Manager 文档"

- SRA

  此适配器安装在 SRM 上。

- 步骤 *

  1. 验证主 ESXi 主机是否已连接到受保护站点上主存储系统中的 LUN 。
  2. 验证 LUN 是否位于主存储系统上已将 `ostype` 选项设置为 *vmware* 的 igroup 中。
  3. 验证恢复站点上的 ESXi 主机是否与 Storage Virtual Machine （SVM）具有适当的 FC 或 iSCSI 连接。

     为此，您可以验证 ESXi 主机是否已在 SVM 上连接本地 LUN ，也可以在 SVM 上使用 `fcp show initiators` 命令或 `iscsi show initiators` 命令。

## 为 NAS 环境配置 Storage Replication Adapter

- 您需要的内容 *

您必须已在受保护站点和恢复站点上安装以下程序：

- SRM

  有关安装 SRM 的文档，请参见 VMware 站点。

  "VMware Site Recovery Manager 文档"

- SRA

  适配器安装在 SRM 和 SRA 服务器上。

- 步骤 *

  1. 验证受保护站点上的数据存储库是否包含已向 vCenter Server 注册的虚拟机。

2. 验证受保护站点上的 ESXi 主机是否已挂载 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的 NFS 导出卷。
3. 使用阵列管理器向导向 SRM 添加阵列时，验证是否在 * NFS 地址 * 字段中指定了有效地址，例如存在 NFS 导出的 IP 地址，主机名或 FQDN 。
4. 在恢复站点的每个 ESXi 主机上使用 `ping` 命令，验证主机是否具有一个 VMkernel 端口，该端口可访问用于从 SVM 提供 NFS 导出的 IP 地址。

"NetApp 支持"

# 为高度扩展的环境配置 Storage Replication Adapter

您必须根据建议的设置配置存储超时间隔，以使 Storage Replication Adapter （ SRA ）能够在高度扩展的环境中以最佳性能运行。

## 存储提供程序设置

您应在 SRM 上为扩展环境设置以下超时值：

| * 高级设置 * | * 超时值 * |
|---|---|
| `storageProvider.resignatureTimeout` | 将设置值从 900 秒增加到 12000 秒。 |
| `storageProvider.hostRescanDelaySec` | 60 |
| `storageProvider.hostRescanRepeatCnt` | 20 |
| `storageProvider.hostRescanTimeoutSec` | 设置一个高值（例如： 99999 ） |

您还应启用 `StorageProvider.autoResignatureMode` 选项。

有关修改存储提供程序设置的详细信息，请参见 VMware 文档。

"VMware vSphere 文档：更改存储提供程序设置"

## 存储设置

对于高度扩展的环境，必须将 `storage.commandTimeout` 和 `storage.maxConcurrentCommandCnt` 超时间隔的值设置为 99 ， 999 秒。

> 指定的超时间隔为最大值。您无需等待达到最大超时值。大多数命令都会在设置的最大超时间隔内完成。

您还应在 vvol.properties 文件中设置 SRA 执行单个操作的最长时间：offtap.operation.timeout.period.seconds=86400 。

"NetApp 知识库问题解答 1001111 ：《适用于 ONTAP 的 NetApp 存储复制适配器 4.0/7.X 规模估算指南》"

有关修改 SAN Provider 设置的 VMware 文档提供了更多信息。

"VMware Site Recovery Manager 文档：更改存储设置"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.